

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

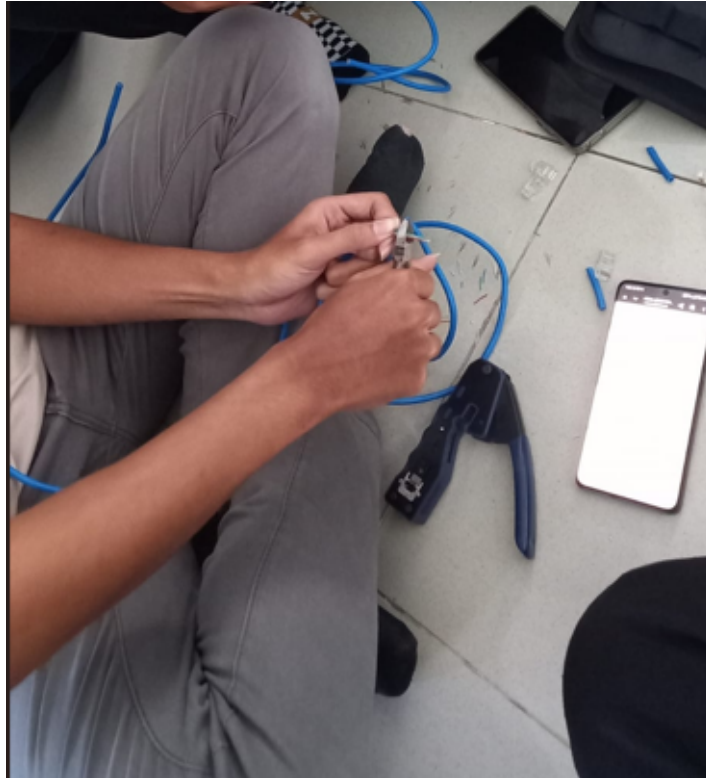
Fito Dwi Ardiansah - 5024241053

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Pemotongan dan Pengupasan Kabel LAN

Pada tahap awal praktikum dilakukan proses pemotongan dan pengupasan kulit luar kabel LAN menggunakan tang crimping. Pengupasan dilakukan secara hati-hati agar bagian inti kabel tidak rusak dan tetap dapat digunakan untuk proses penyusunan kabel jaringan.



Gambar 1: Proses pemotongan dan pengupasan kulit luar kabel LAN menggunakan tang crimping sebelum penyusunan kabel sesuai standar T568B.

2. Penyusunan Kabel Sesuai Standar T568B

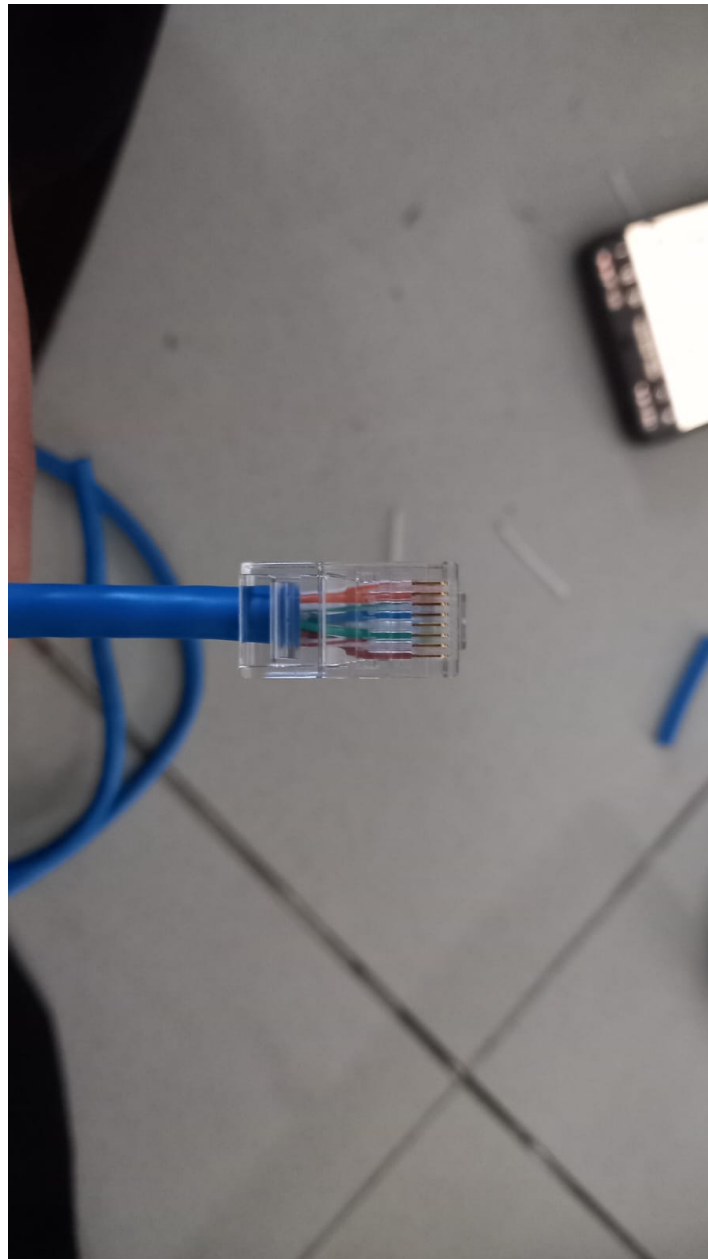
Setelah kulit kabel berhasil dikupas, helaian kabel di bagian dalam disusun dan dirapikan sesuai standar urutan warna T568B. Penyusunan dilakukan dengan tujuan agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik antar perangkat jaringan.



Gambar 2: Proses penyusunan kabel UTP sesuai standar T568B sebelum dimasukkan ke konektor RJ-45.

3. Pemasangan Konektor RJ-45

Setelah kabel tersusun rapi, ujung kabel dimasukkan ke dalam konektor RJ-45 hingga seluruh kabel menyentuh pin konektor dengan baik sebelum dilakukan proses crimping.



Gambar 3: Proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP sebelum dilakukan proses crimping.

4. Proses Crimping Kabel LAN

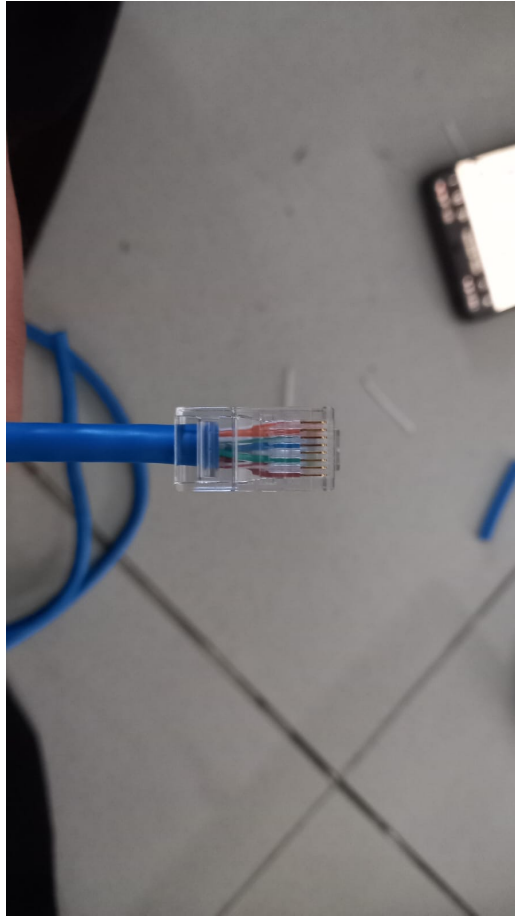
Konektor RJ-45 yang telah terpasang kemudian dijepit menggunakan tang crimping agar pin konektor dapat menekan kabel dengan sempurna dan menghasilkan koneksi yang kuat.



Gambar 4: Proses crimping konektor RJ-45 pada kabel LAN menggunakan tang crimping setelah penyusunan kabel sesuai standar T568B.

5. Hasil Akhir Crimping Kabel LAN

Setelah proses crimping selesai dilakukan, kabel LAN diperiksa kembali untuk memastikan konektor terpasang dengan baik dan kabel siap digunakan pada jaringan.



Gambar 5: Hasil akhir pemasangan konektor RJ-45 pada kabel LAN setelah proses crimping selesai dilakukan.

6. Pengujian Kabel Menggunakan LAN Tester

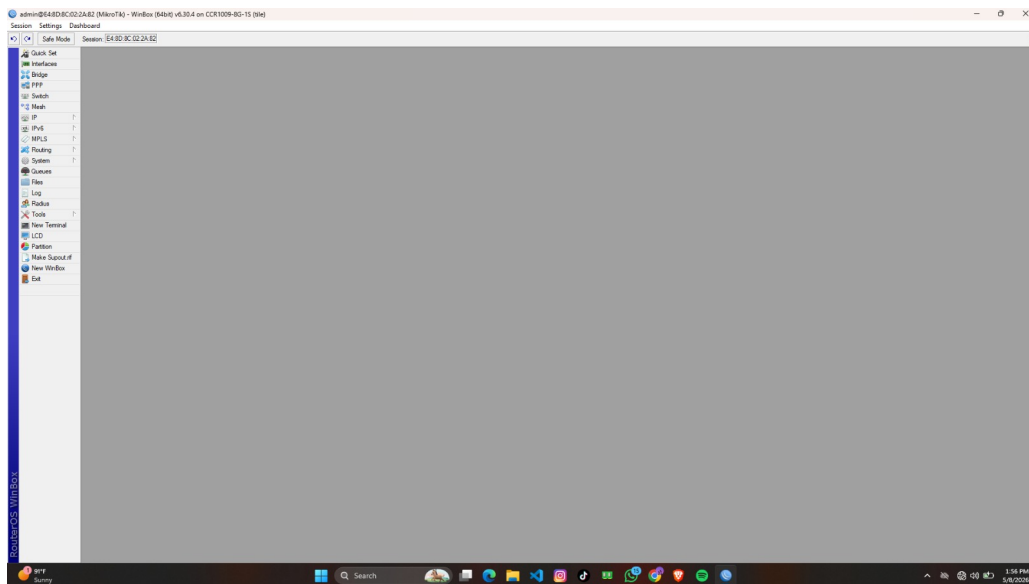
Kabel LAN yang telah selesai dibuat kemudian diuji menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh jalur kabel terhubung dengan baik. Pada pengujian ditemukan bahwa indikator nomor 4 tidak menyala yang menunjukkan adanya jalur kabel yang belum terhubung sempurna.



Gambar 6: Proses pengujian kabel LAN menggunakan LAN tester untuk memastikan setiap jalur kabel pada konektor RJ-45 terhubung dengan baik. Pada pengujian yang dilakukan, indikator nomor 4 tidak menyala yang menandakan adanya jalur kabel yang belum terhubung sempurna.

7. Login ke Router Mikrotik Menggunakan Winbox

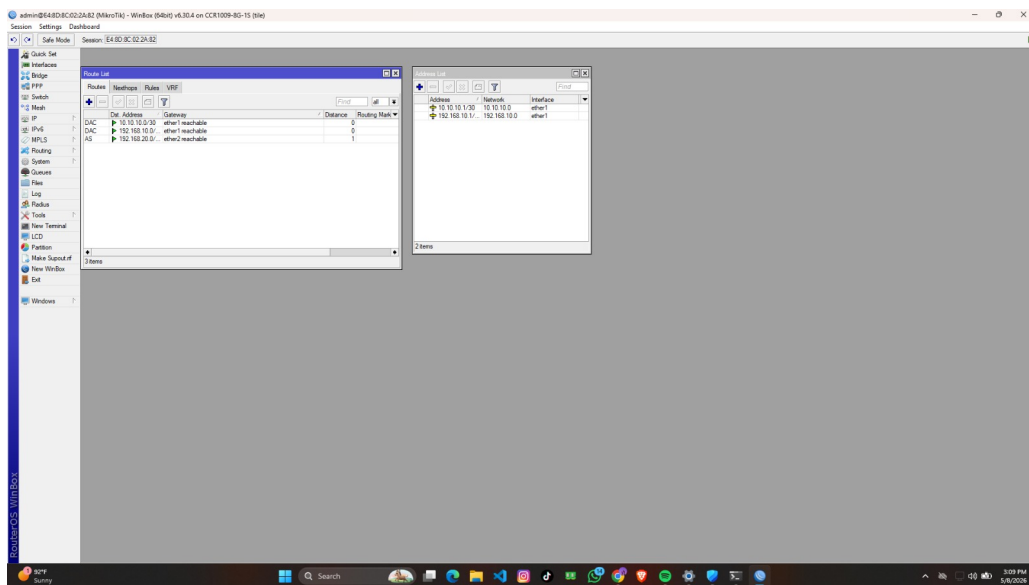
Setelah proses pembuatan kabel selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan login ke router Mikrotik menggunakan aplikasi Winbox untuk memulai konfigurasi jaringan.



Gambar 7: Tampilan awal aplikasi Winbox setelah berhasil login ke router Mikrotik untuk melakukan konfigurasi jaringan.

8. Konfigurasi IP Statis pada Router Laptop 1

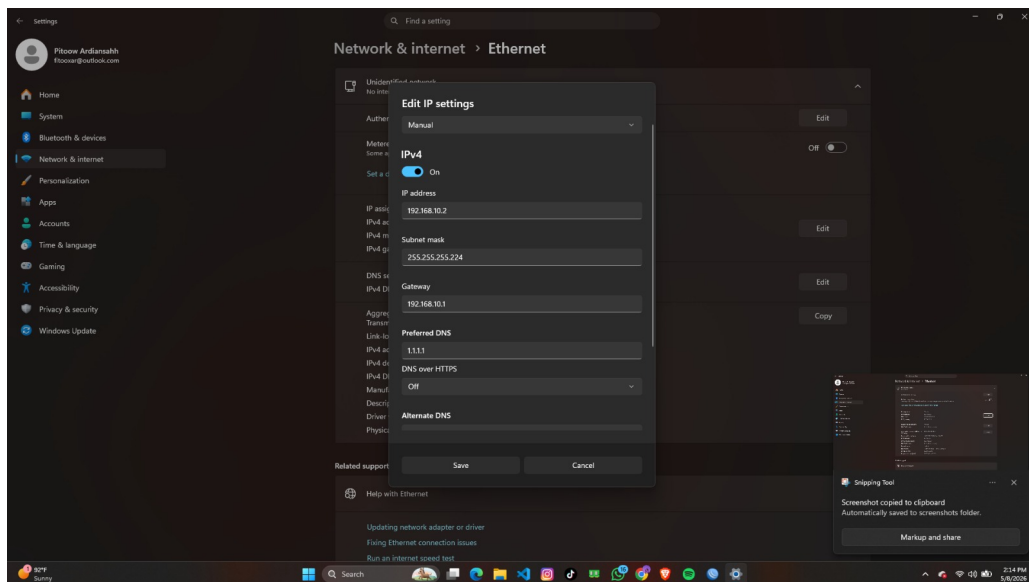
Pada tahap ini dilakukan konfigurasi IP address pada interface router Mikrotik untuk menghubungkan jaringan laptop 1 dengan router menggunakan metode IP statis.



Gambar 8: Konfigurasi IP address pada interface router Mikrotik untuk menghubungkan jaringan antar-router melalui ether1 dan jaringan lokal laptop 1 melalui ether2 menggunakan metode IP statis.

9. Konfigurasi IP Statis pada Laptop 1

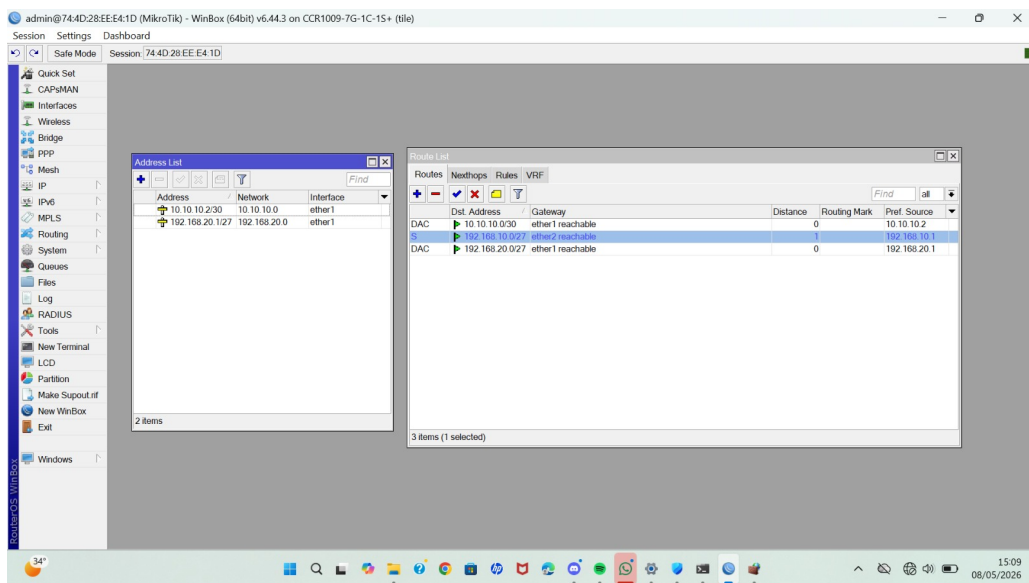
Setelah konfigurasi router selesai dilakukan, laptop 1 dikonfigurasi menggunakan IP statis agar dapat terhubung dengan jaringan router Mikrotik.



Gambar 9: Hasil konfigurasi IP statis pada laptop 1 dengan alamat IP 192.168.10.2, subnet mask 255.255.255.224, dan gateway 192.168.10.1 agar dapat terhubung dengan router Mikrotik.

10. Konfigurasi IP Statis pada Router Laptop 2

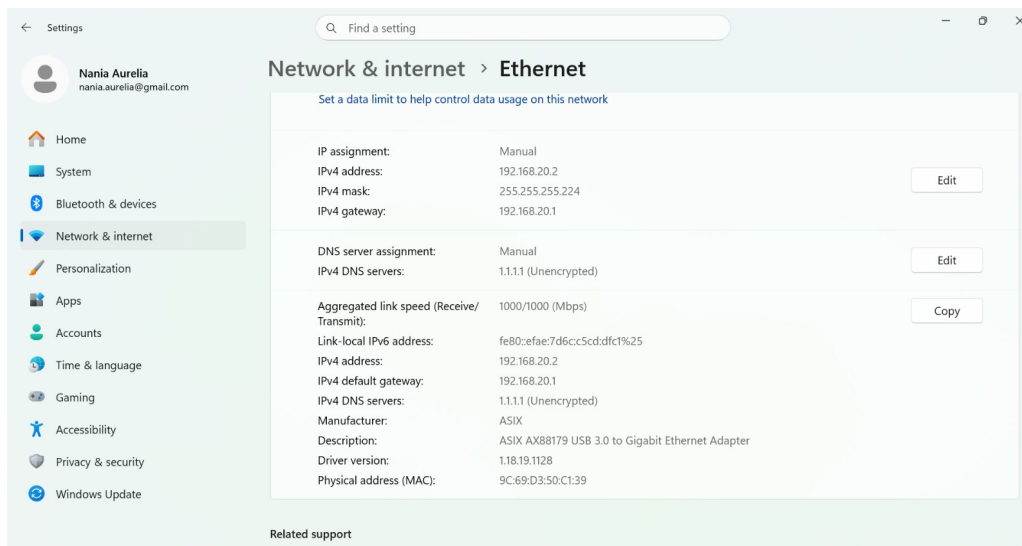
Selanjutnya dilakukan konfigurasi IP address dan static routing pada router kedua untuk menghubungkan jaringan laptop 2 dengan jaringan antar-router.



Gambar 10: Konfigurasi IP address dan static routing pada router Mikrotik untuk menghubungkan jaringan laptop 2 dengan jaringan antar-router menggunakan metode IP statis.

11. Konfigurasi IP Statis pada Laptop 2

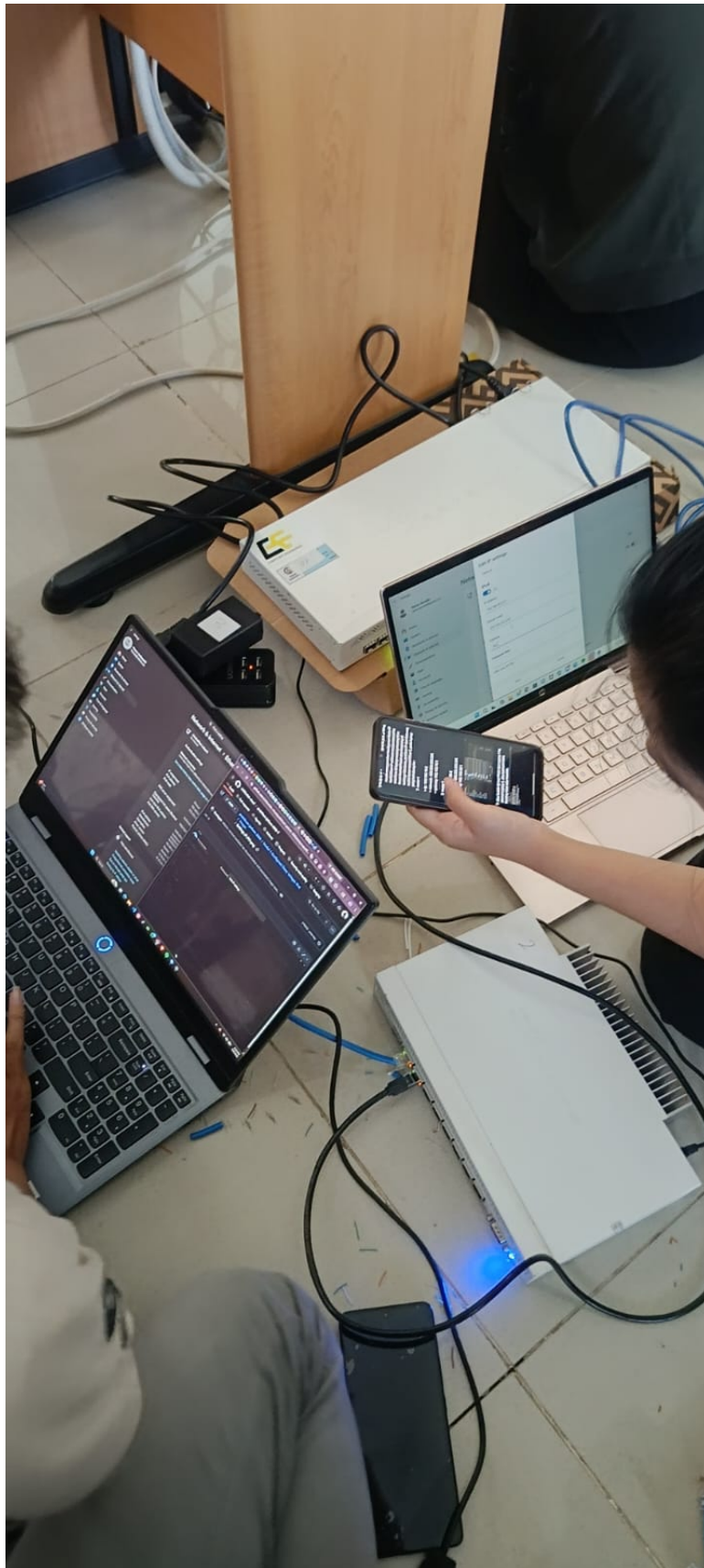
Laptop 2 kemudian dikonfigurasi menggunakan IP statis agar dapat berkomunikasi dengan router Mikrotik pada jaringan kedua.



Gambar 11: Konfigurasi IP statis pada laptop 2 menggunakan alamat IP 192.168.20.2, subnet mask 255.255.255.224, dan gateway 192.168.20.1 untuk terhubung dengan jaringan router Mikrotik pada jaringan kedua.

12. Troubleshooting Koneksi Antar-Router

Pada tahap akhir dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping`. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antara laptop dan router berhasil dilakukan, namun komunikasi antar-router masih gagal. Firewall pada laptop dan Mikrotik telah dinonaktifkan, tetapi koneksi tetap tidak berhasil. Oleh karena itu dilakukan troubleshooting dengan memeriksa konfigurasi routing, pengalamatan IP, subnetting, serta kondisi kabel LAN hasil crimping yang kemungkinan belum terhubung sempurna.



Gambar 12: Proses troubleshooting konfigurasi jaringan saat komunikasi antar-router mengalami kegagalan koneksi. Pemeriksaan dilakukan pada konfigurasi routing, pengalamatan IP, firewall, dan kondisi kabel LAN yang digunakan.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa proses konfigurasi jaringan tidak hanya bergantung pada konfigurasi logika jaringan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perangkat fisik yang digunakan. Permasalahan pertama ditemukan pada tahap pembuatan kabel jaringan, yaitu ketika indikator nomor 4 pada LAN tester tidak menyala. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu jalur kabel tidak terhubung dengan baik ke konektor RJ-45. Kesalahan pada lapisan fisik seperti ini dapat menyebabkan koneksi antar perangkat menjadi tidak stabil bahkan gagal terbentuk sama sekali. Oleh karena itu, proses crimping membutuhkan ketelitian tinggi agar seluruh jalur kabel benar-benar terhubung dengan sempurna.

Pada tahap konfigurasi routing statis, pengujian menunjukkan bahwa router dapat terhubung dengan laptop klien melalui interface LAN. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi IP address pada ether2 telah berjalan dengan benar dan perangkat klien berada dalam jaringan yang sesuai. Namun, kegagalan komunikasi antar-router menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan pada proses routing atau interkoneksi antar perangkat router. Salah satu kemungkinan terbesar adalah belum adanya return route atau jalur balasan pada routing statis. Dalam komunikasi jaringan, paket data tidak hanya membutuhkan jalur menuju tujuan, tetapi juga membutuhkan jalur kembali agar proses komunikasi dapat berlangsung dua arah.

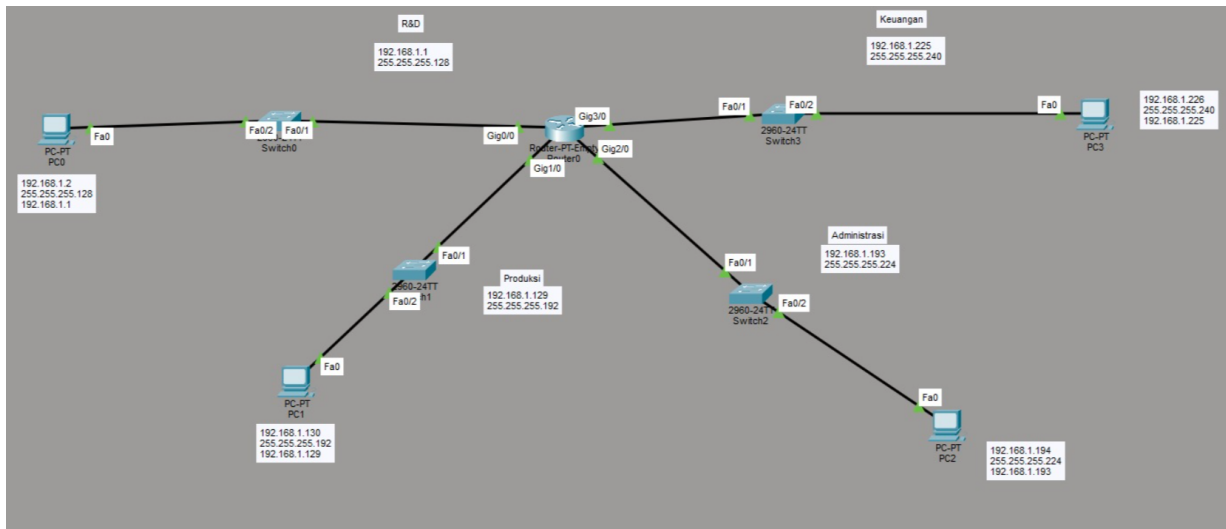
Pada percobaan routing dinamis menggunakan protokol RIP, router seharusnya mampu bertukar informasi routing secara otomatis tanpa perlu konfigurasi rute manual. Akan tetapi, hasil pengujian menunjukkan komunikasi antar-router tetap gagal dilakukan. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kesalahan konfigurasi pada protokol RIP, seperti network yang belum didaftarkan, kesalahan neighbour, atau ketidaksesuaian versi RIP yang digunakan. Jika salah satu router menggunakan konfigurasi berbeda, maka pertukaran routing table tidak akan berjalan dengan baik sehingga jaringan tidak dapat saling mengenali.

Selain faktor konfigurasi routing, kemungkinan lain yang perlu dianalisis adalah kesalahan subnetting pada jaringan interkoneksi antar-router yang menggunakan prefix /30. Prefix /30 hanya menyediakan sedikit alamat host sehingga kesalahan kecil dalam penentuan network ID, host address, maupun gateway dapat menyebabkan router tidak dapat saling terhubung. Oleh karena itu, perhitungan subnetting harus dilakukan secara teliti agar setiap interface berada dalam jaringan yang benar.

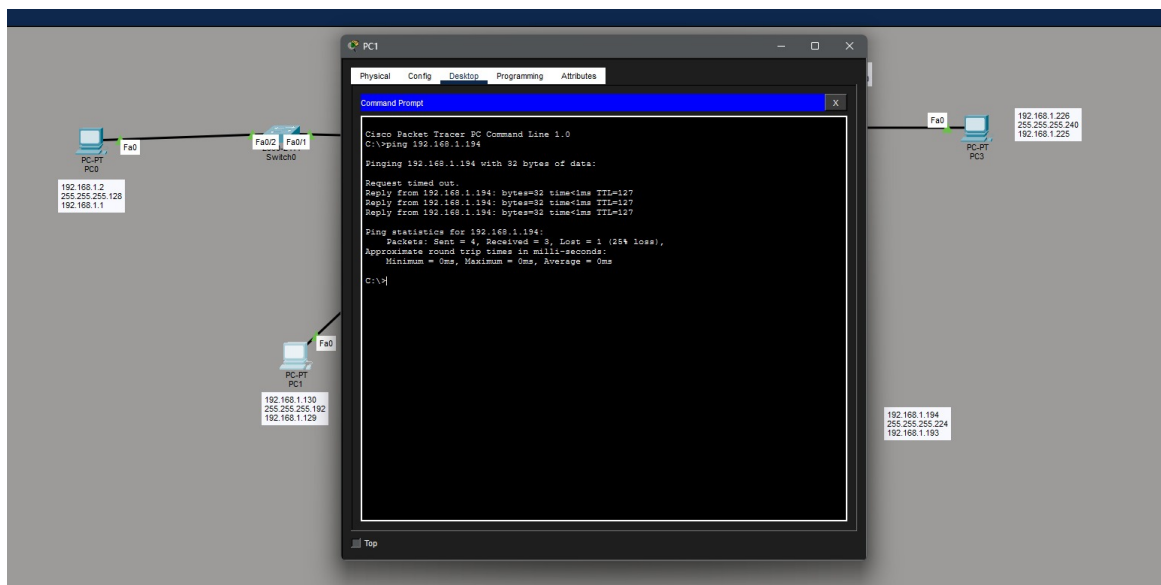
Berdasarkan keseluruhan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa troubleshooting jaringan harus dilakukan secara bertahap mulai dari pemeriksaan lapisan fisik, konfigurasi IP, hingga routing. Meskipun firewall pada laptop maupun router telah dinonaktifkan, koneksi tetap gagal dilakukan sehingga dapat dipastikan masalah utama bukan berasal dari pemblokiran paket data, melainkan dari kesalahan konfigurasi jaringan atau interkoneksi fisik antar perangkat.

3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul ini dilakukan pembuatan simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer berdasarkan rancangan topologi dan tabel IP dari tugas pendahuluan. Topologi yang dibuat terdiri dari satu router utama yang terhubung ke beberapa switch. Setiap switch mewakili jaringan departemen yang berbeda, yaitu R&D, Produksi, Administrasi, dan Keuangan. Masing-masing departemen memiliki alamat jaringan, subnet mask, dan gateway yang berbeda sesuai hasil pembagian subnet.



Gambar 13: Topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer berdasarkan pembagian subnet tiap departemen.



Gambar 14: Hasil pengujian konektivitas pada Cisco Packet Tracer menggunakan perintah ping dari PC 1 menuju PC 2. Hasil pengujian menunjukkan perangkat berhasil saling terhubung melalui router dengan packet loss sebesar 25% pada awal pengiriman paket.

Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping dari PC 1 menuju PC 2 untuk memastikan komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian, paket data berhasil diterima oleh perangkat tujuan sehingga menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, gateway, dan routing pada topologi Cisco Packet Tracer telah berjalan dengan benar.

Konfigurasi dilakukan dengan memberikan IP address pada setiap interface router yang terhubung ke masing-masing jaringan departemen. Interface router berfungsi sebagai gateway bagi perangkat PC pada setiap subnet. Setelah itu, setiap PC dikonfigurasi menggunakan IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan jaringan departemennya.

Tabel 1: Konfigurasi IP pada Topologi Cisco Packet Tracer

Departemen	IP Gateway	IP PC	Subnet Mask
R&D	192.168.1.1	192.168.1.2	255.255.255.128
Produksi	192.168.1.129	192.168.1.130	255.255.255.192
Administrasi	192.168.1.193	192.168.1.194	255.255.255.224
Keuangan	192.168.1.225	192.168.1.226	255.255.255.240

Berdasarkan konfigurasi tersebut, setiap jaringan memiliki rentang IP yang berbeda sehingga tidak terjadi tumpang tindih alamat. Jaringan R&D menggunakan subnet /25, Produksi menggunakan subnet /26, Administrasi menggunakan subnet /27, dan Keuangan menggunakan subnet /28. Perbedaan subnet ini menunjukkan bahwa setiap departemen memiliki kebutuhan jumlah host yang berbeda, sehingga pembagian IP dilakukan menggunakan konsep subnetting.

Setelah seluruh perangkat selesai dikonfigurasi, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping` antar-PC dari jaringan yang berbeda. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat dapat saling terhubung melalui router. Apabila konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway sudah benar, maka paket data dapat dikirim dari satu departemen ke departemen lain melalui router utama.

Kesulitan yang dialami pada tugas modul ini adalah memastikan setiap alamat IP berada pada subnet yang benar. Hal ini cukup penting karena setiap departemen menggunakan subnet mask yang berbeda. Kesalahan kecil dalam menentukan IP gateway, IP host, atau subnet mask dapat menyebabkan perangkat tidak dapat saling berkomunikasi. Selain itu, praktikan juga perlu memastikan bahwa default gateway pada setiap PC sudah sesuai dengan IP interface router pada jaringan masing-masing.

Kesulitan lain yang dialami adalah saat melakukan pengujian koneksi. Pada praktikum fisik menggunakan router Mikrotik, laptop berhasil melakukan ping ke router lokal, tetapi koneksi antar-router masih mengalami masalah meskipun firewall sudah dinonaktifkan. Hal ini menunjukkan bahwa kendala jaringan tidak selalu berasal dari firewall, tetapi juga dapat berasal dari kesalahan routing, kesalahan subnetting, sistem laptop yang membatasi koneksi, atau kabel LAN yang belum terhubung sempurna. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil pengujian LAN tester sebelumnya, yaitu indikator nomor 4 tidak menyala.

Dari tugas modul ini, praktikan memahami bahwa simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer sangat membantu dalam memahami konsep subnetting, gateway, dan komunikasi antar jaringan. Selain itu, praktikan juga menyadari bahwa hasil simulasi perlu diterapkan dengan teliti pada perangkat nyata karena pada praktikum fisik terdapat faktor tambahan seperti kondisi kabel, konektor RJ-45, firewall, dan konfigurasi perangkat yang dapat mempengaruhi keberhasilan koneksi jaringan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan konfigurasi jaringan dipengaruhi oleh ketepatan pada setiap tahapan, mulai dari pembuatan kabel LAN, pengaturan IP address, konfigurasi router, hingga pengujian konektivitas. Pada tahap pembuatan kabel, hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan bahwa indikator nomor 4 tidak menyala. Hal ini menandakan adanya salah satu jalur kabel yang belum terhubung sempurna, sehingga dapat menjadi salah satu faktor penyebab gangguan pada koneksi jaringan.

Pada konfigurasi IP statis, laptop 1 dan laptop 2 berhasil dikonfigurasi sesuai dengan jaringan masing-masing. Pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa koneksi antara laptop dan router lokal dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut membuktikan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway pada sisi jaringan lokal sudah sesuai. Namun, ketika dilakukan pengujian komunikasi antar-router, koneksi masih mengalami kegagalan meskipun firewall pada laptop maupun router Mikrotik telah dinonaktifkan.

Kegagalan komunikasi antar-router menunjukkan bahwa permasalahan kemungkinan tidak berasal dari firewall, melainkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain. Faktor tersebut antara lain kesalahan konfigurasi routing, ketidaksesuaian pengalamatan IP pada jalur antar-router, kesalahan subnetting, sistem laptop yang membatasi koneksi jaringan, atau kondisi kabel LAN hasil crimping yang belum sempurna. Oleh karena itu, proses troubleshooting perlu dilakukan secara bertahap agar sumber masalah dapat ditemukan dengan lebih jelas.

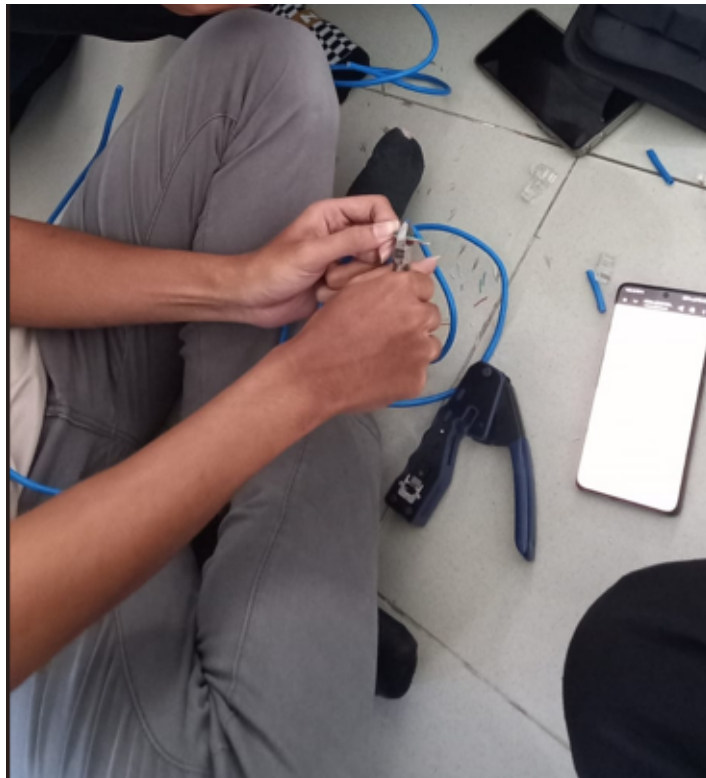
Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya konfigurasi IP statis, gateway, subnetting, dan static routing pada jaringan menggunakan router Mikrotik. Selain itu, praktikan juga memahami bahwa pengecekan fisik seperti kabel LAN dan konektor RJ-45 sama pentingnya dengan konfigurasi logika jaringan. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam membangun jaringan sederhana, melakukan pengujian konektivitas, serta menganalisis permasalahan jaringan dari lapisan fisik hingga lapisan routing.

5 Lampiran

sectionLampiran

5.1 Dokumentasi Saat Praktikum

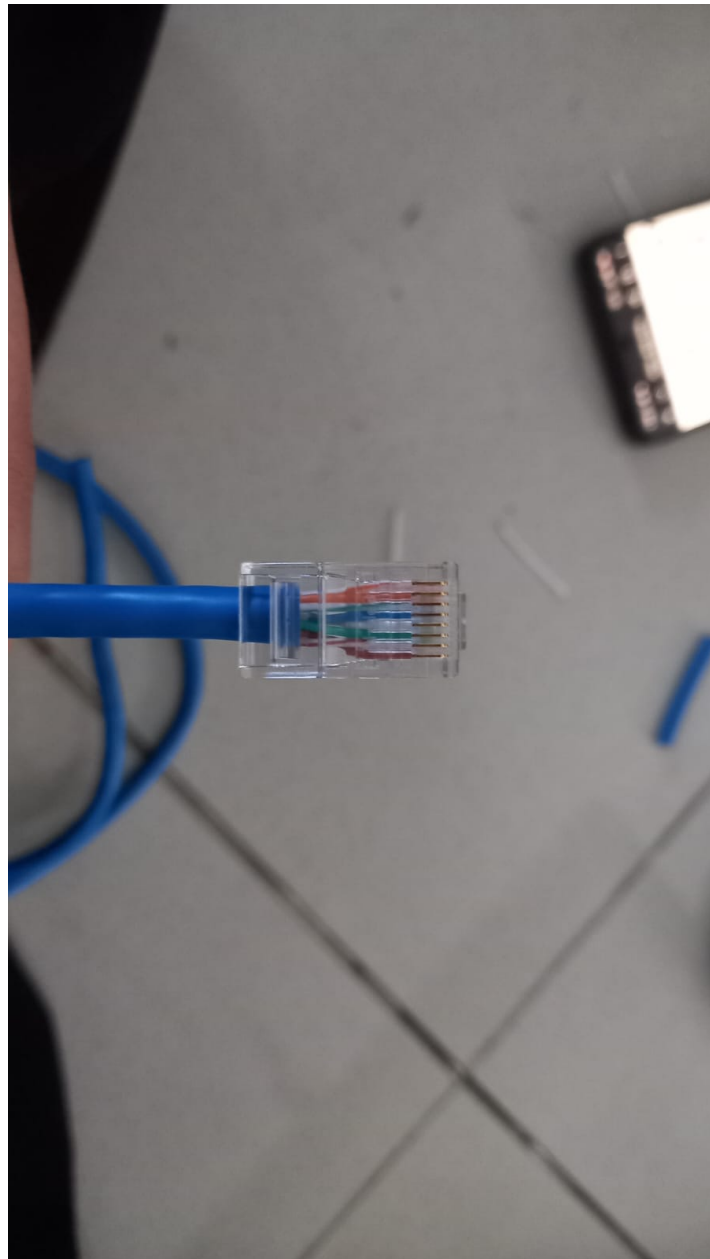
Bagian lampiran berisi dokumentasi foto selama kegiatan praktikum berlangsung. Dokumentasi ini meliputi proses pembuatan kabel LAN, pengujian kabel menggunakan LAN tester, konfigurasi router Mikrotik, konfigurasi IP statis pada laptop, pengujian koneksi, serta proses troubleshooting saat koneksi antar-router belum berhasil.



Gambar 15: Dokumentasi pemotongan dan pengupasan kulit luar kabel LAN menggunakan tang crimping.



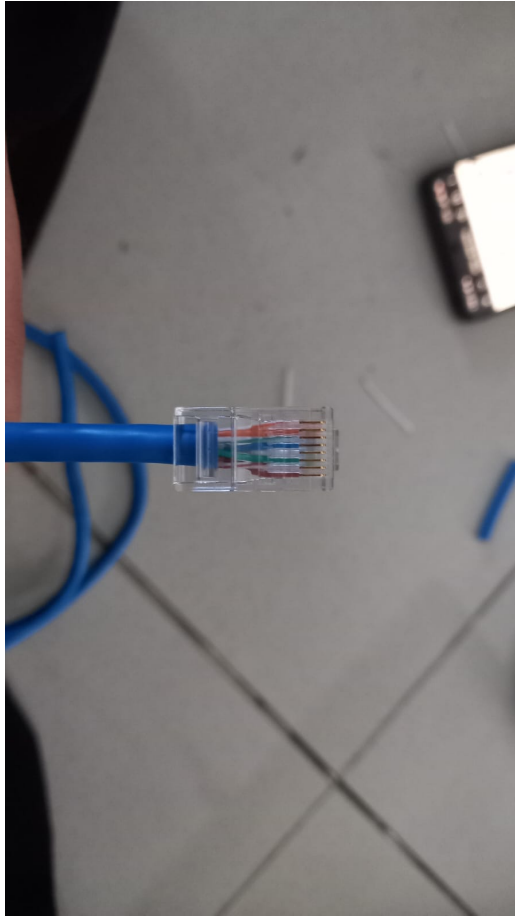
Gambar 16: Dokumentasi penyusunan kabel UTP sesuai urutan warna standar T568B.



Gambar 17: Dokumentasi pemasangan konektor RJ-45 pada ujung kabel LAN.



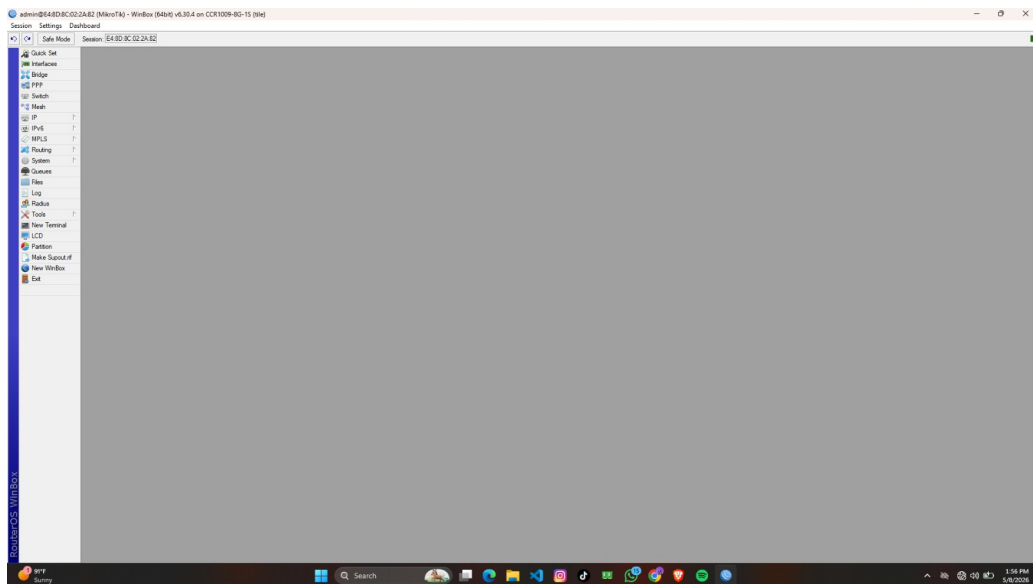
Gambar 18: Dokumentasi proses crimping konektor RJ-45 menggunakan tang crimping.



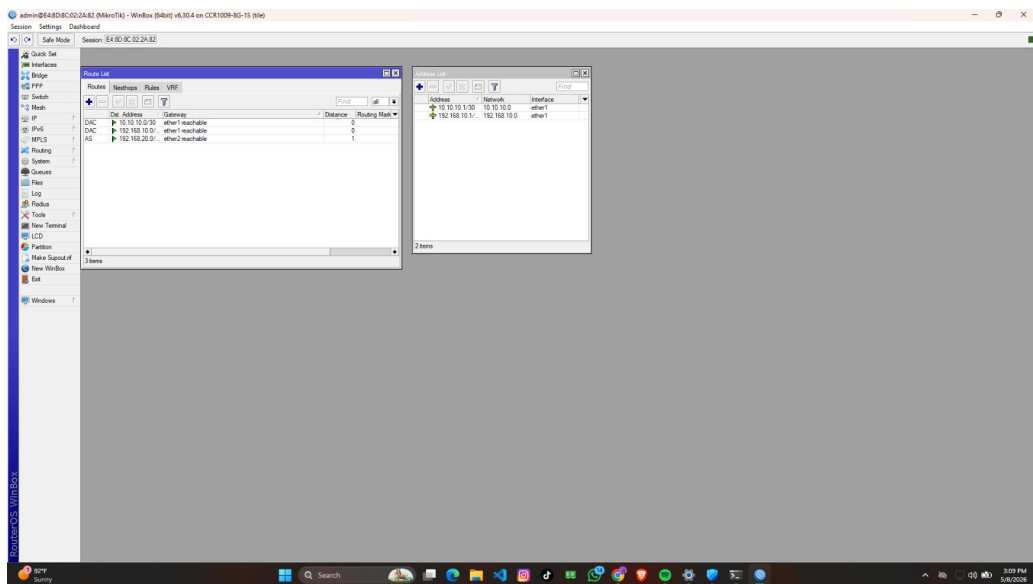
Gambar 19: Dokumentasi hasil akhir kabel LAN setelah proses crimping selesai dilakukan.



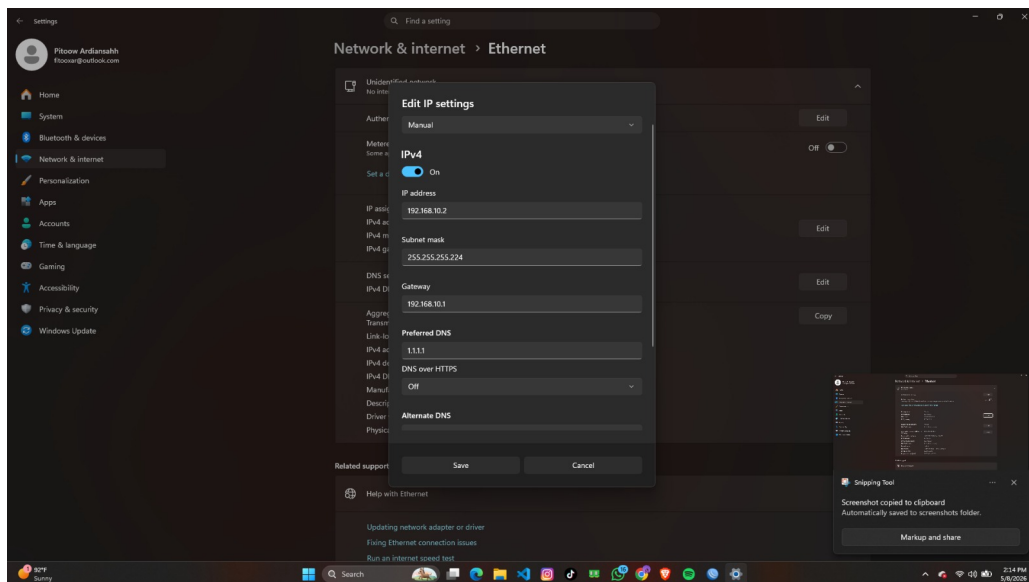
Gambar 20: Dokumentasi pengujian kabel LAN menggunakan LAN tester. Pada pengujian ini indikator nomor 4 tidak menyala.



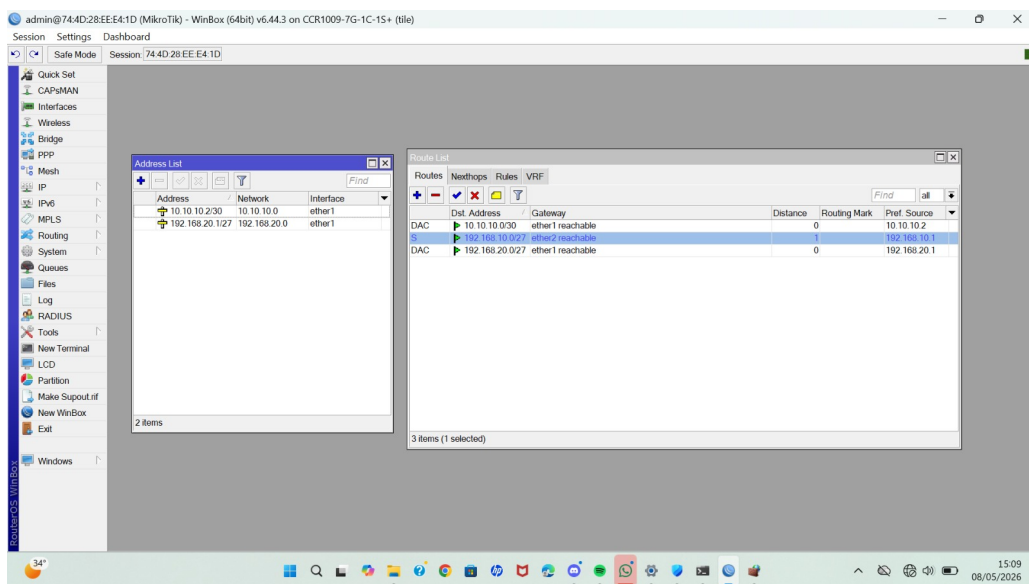
Gambar 21: Dokumentasi tampilan Winbox setelah berhasil login ke router Mikrotik.



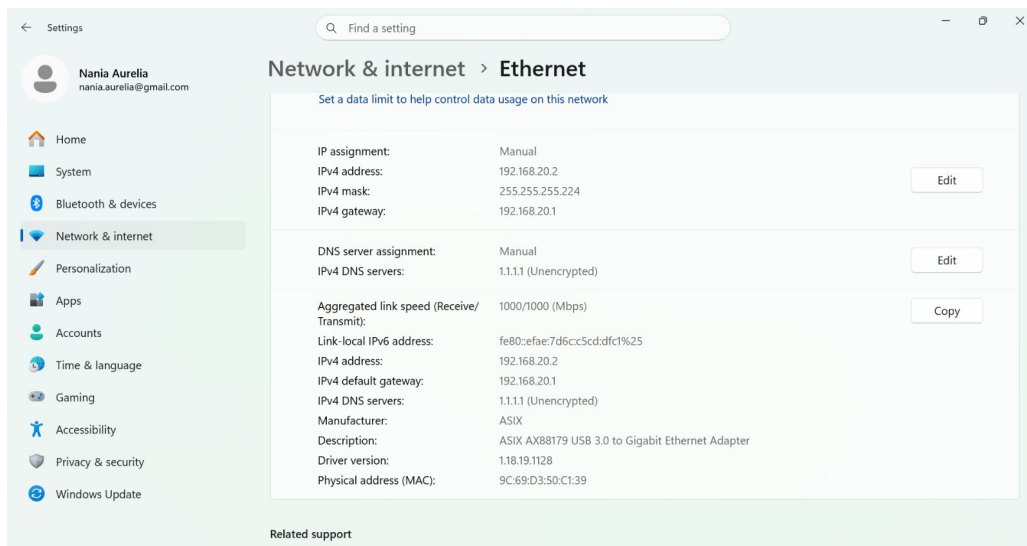
Gambar 22: Dokumentasi konfigurasi IP statis pada router Mikrotik untuk jaringan laptop 1.



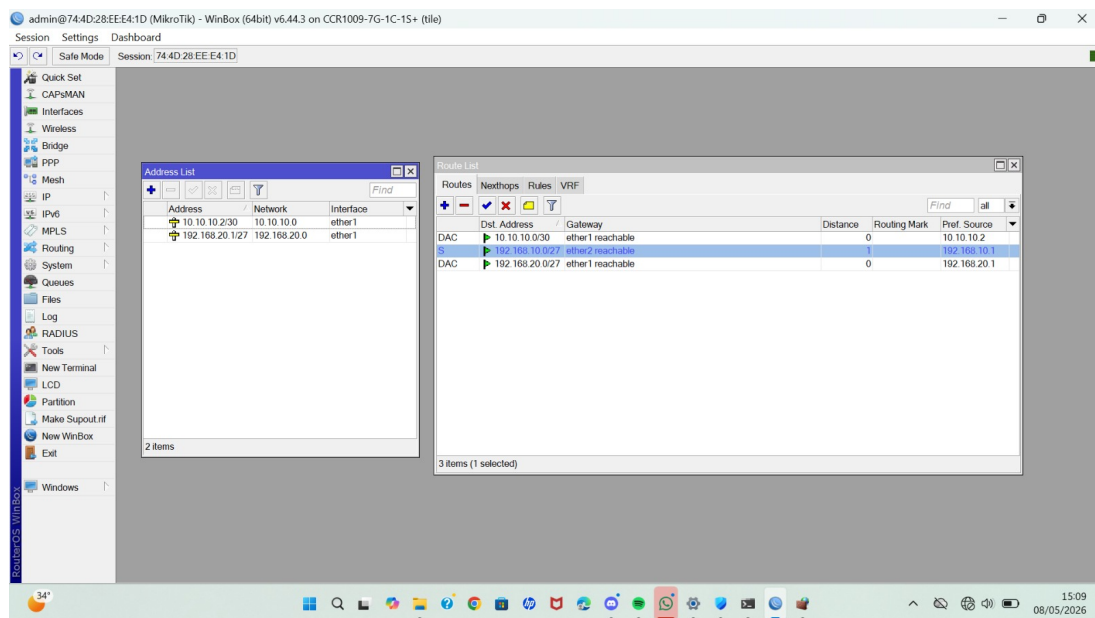
Gambar 23: Dokumentasi konfigurasi IP statis pada laptop 1 dengan alamat IP 192.168.10.2.



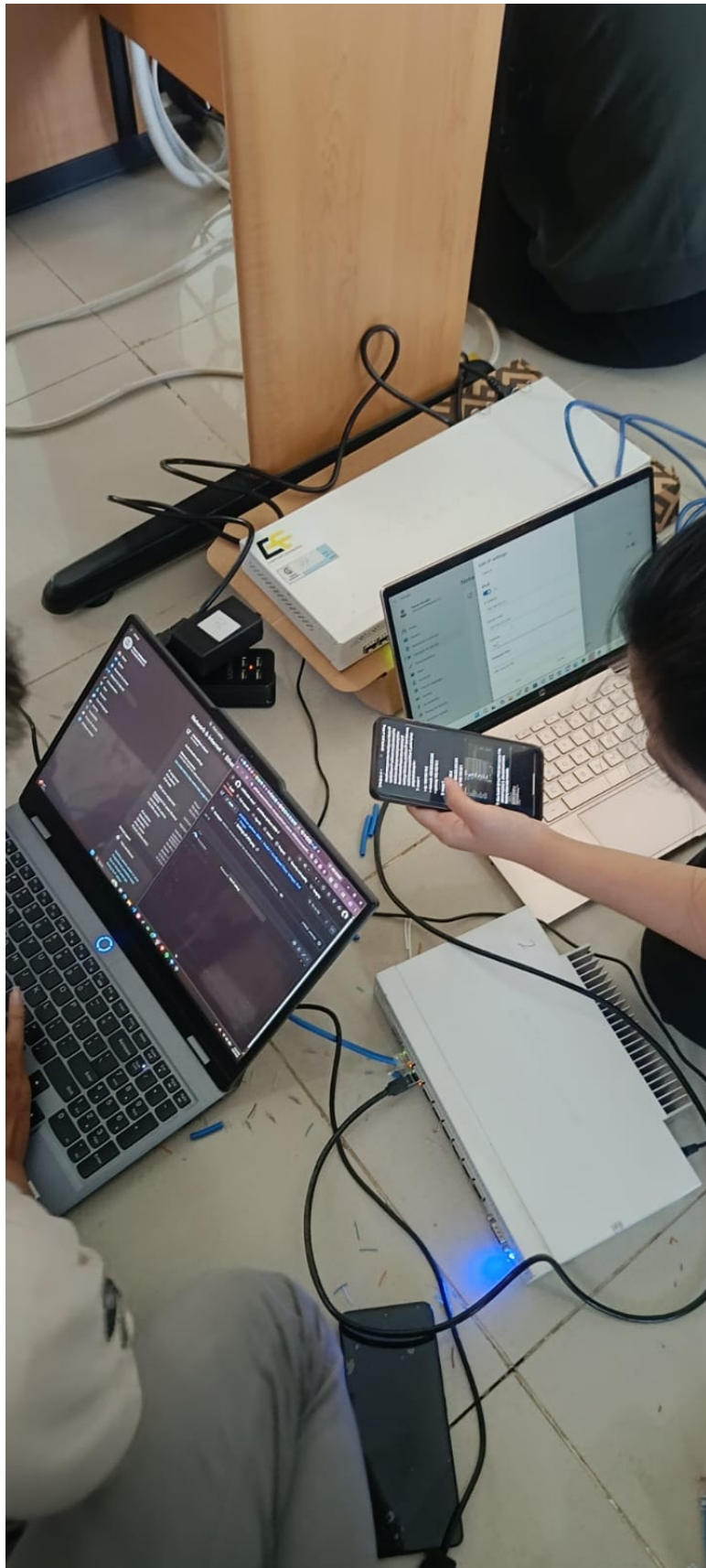
Gambar 24: Dokumentasi konfigurasi IP address dan static routing pada router Mikrotik untuk jaringan laptop 2.



Gambar 25: Dokumentasi konfigurasi IP statis pada laptop 2 dengan alamat IP 192.168.20.2.



Gambar 26: Dokumentasi pengujian konektivitas menggunakan perintah ping pada laptop 2.



Gambar 27: Dokumentasi proses troubleshooting saat koneksi antar-router belum berhasil terhubung.